

Chapitre 2 : METHODOLOGIE

2.1. Définition des besoins fonctionnels et techniques

La phase de **définition des besoins** est la pierre angulaire de toute démarche de développement logiciel, garantissant que le produit final sera non seulement techniquement viable, mais surtout pertinent et utile pour ses futurs utilisateurs. Dans le cadre de ce projet de conception d'un progiciel de dimensionnement des dalots en béton armé, cette étape cruciale vise à établir une compréhension précise des attentes. Elle s'articule autour de l'**identification claire des profils d'utilisateurs cibles** et de la **spécification détaillée des fonctionnalités** que le logiciel devra offrir, afin de s'assurer qu'il répondra aux exigences opérationnelles du domaine du génie civil.

2.1.1. Identification des utilisateurs cibles du progiciel

Le progiciel est conçu pour être utilisé par des professionnels et apprenants du domaine du génie civil, principalement dans les bureaux d'études, les entreprises de BTP et les institutions académiques. Les profils ciblés sont : les ingénieurs de structure chargés du dimensionnement d'ouvrages hydrauliques (dalots) ; Les techniciens supérieurs assistant les ingénieurs dans la saisie des données et la lecture des résultats ; Les étudiants en génie civil dans le cadre de projets académiques ou de formations pratiques

L'interface et les fonctionnalités sont donc conçues pour être à la fois pédagogiques et professionnelles.

2.1.2. Définition des besoins fonctionnels et techniques

Le progiciel sera utilisé pour le dimensionnement structurel des dalots cadres de section rectangulaire et en béton armé à une seule travée, prenant éventuellement en compte les murs en aile, aucun dimensionnement hydraulique n'est pris en compte. L'utilisateur fera en amont des études hydrauliques afin de trouver la section convenable pour les flux d'eaux en amont du dalot.

Le sol support du dalot sera considéré comme suffisamment stable du point de vue géotechnique avec un comportement elastoplastique, **Le logiciel ne prenant en compte que le dimensionnement structurel du dalot.**

a) Saisie des données géométriques et mécaniques

Cette fonctionnalité permettra à l'utilisateur d'introduire toutes les données nécessaires au calcul du dalot. Cela inclut les dimensions de l'ouvrage (largeur, hauteur, épaisseurs des parois, longueur de portée, etc.), les caractéristiques des matériaux utilisés (béton, acier), ainsi que les propriétés du sol d'appui (portance, densité, angle de frottement interne, etc.). L'interface devra proposer une saisie guidée et intuitive avec des unités clairement affichées.

b) Calcul automatique des sollicitations

Le module de calcul doit être capable de générer automatiquement les efforts internes subis par la structure en fonction des charges appliquées. Il inclura le calcul des moments fléchissant, des efforts tranchants et normaux, en tenant compte des cas de charge simples et combinés. Le logiciel devra permettre de visualiser ces sollicitations sous forme de diagrammes ou tableaux.

c) Dimensionnement des sections en béton armé

Cette fonctionnalité applique les principes du dimensionnement des structures en béton armé selon les normes qui seront utilisées. Elle vérifie que les sections sont capables de résister aux sollicitations. Le logiciel doit calculer la section d'acier nécessaire à la traction et à la compression, et déterminer les diamètres, espacements et positionnement des armatures.

d) Vérification des contraintes et des armatures

Ce module a pour but de s'assurer que les contraintes dans les matériaux restent inférieures aux limites admissibles. Il procède à la vérification des contraintes dans le béton et l'acier, en conditions limites de service (ELS) et à l'état limite ultime (ELU). Il permet aussi de contrôler la quantité minimale et maximale d'armatures, leur ancrage, recouvrement et positionnement correct.

e) Génération de rapports

Le progiciel doit être capable de produire automatiquement un rapport de calcul clair, précis et présentable. Ce rapport doit inclure les données d'entrée, les hypothèses de calcul, les résultats intermédiaires et finaux, ainsi que les vérifications normatives. Des diagrammes des efforts internes, croquis schématiques du dalot, et visualisations graphiques des armatures pourront également y figurer. L'export se fera sous format PDF grâce à une bibliothèque de génération de documents.

2.2. Dimensionnement théorique du dalot en béton armé

2.2.1. Hypothèses de calcul

a) Normes réglementaires

Les calculs de ferrailage seront menés suivant les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé suivant la méthode des états limites dites règles BAEL.91.

Les structures routières seront définies conformément aux prescriptions du titre II du fascicule 61 du cahier des prescriptions communes (C.P.C) Français en la manière.

L'ouvrage sera calculé par rapport aux systèmes de charges A(L), et B (Bc, Bt, et Br).

Toutefois, pour les dalots et ponts de longueur inférieure à 10m, A(L) n'est pas envisagée (fascicule 61 chap. 1^{er}).

b) Calcul des efforts internes

Pour les dalots à une seule travée, les efforts et sollicitations M (moments fléchissant) et N (efforts normaux) seront déterminées sur la base d'un calcul en cadre simple à partir des formules du manuel « formulaire des cadres simples » de Adolphe KLEINLOGEL, lui-même utilisant les équations de l'équilibre statique, la théorie des poutres d'Euler-Bernoulli, et les méthodes de flexion des cadres fermés, acceptées comme valeurs de référence, car vérifiées mathématiquement et utilisées historiquement en ingénierie.

Pour les dalots à deux et trois travées par contre, les sollicitations et réactions seront calculées à partir des formulaires dits « équations des trois moments ».

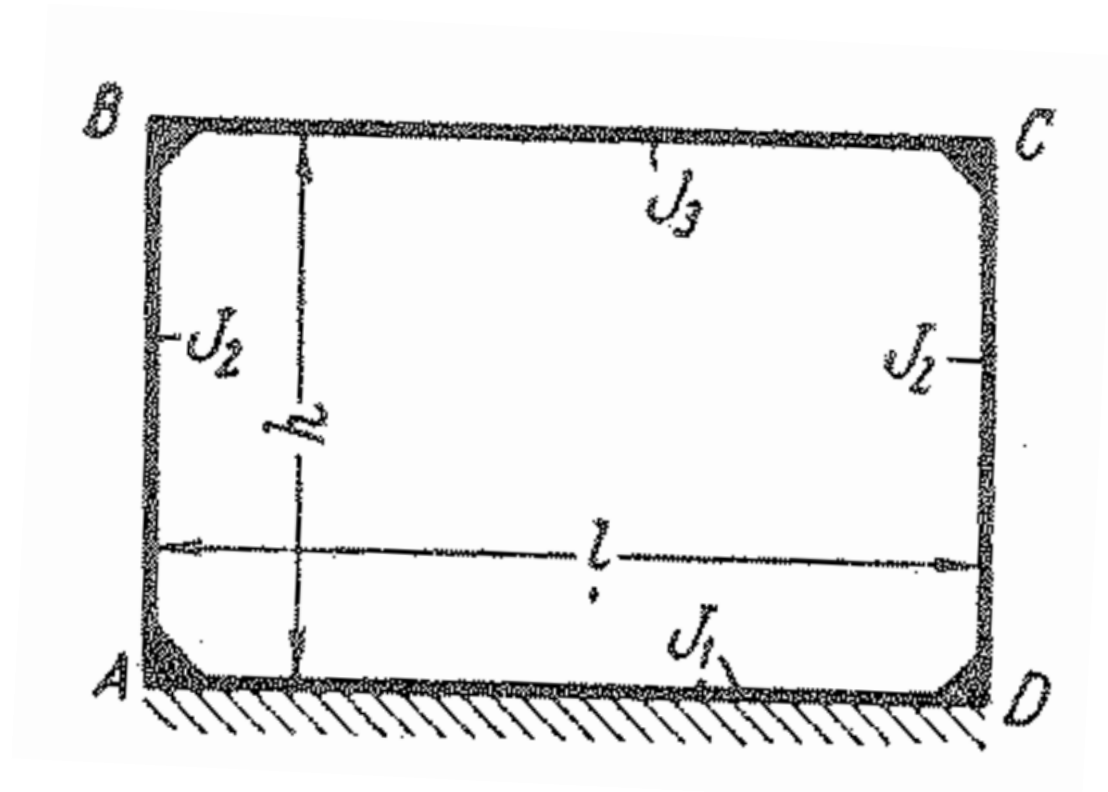
Chaque effort interne dans chaque élément de structure sera analysé sur chaque cas de chargement de façon individuelle afin de faire une analyse plus lisible et correcte, puis sera associé aux autres cas de charges par des combinaisons qui auront été bien définies.

La fissuration sera considérée comme **préjudiciable**

c) Charges supplémentaires

Le dalot étant sous remblai il n'est pas nécessaire de calculer le coefficient de majoration dynamique car les vibrations seront absorbées par le remblai il en est de même de la force de freinage.

2.2.2. Représentation statique du dalot



2.2.3. Application des charges routières

Avant d'entamer le calcul des sollicitations internes, il est essentiel d'identifier et de quantifier l'ensemble des actions auxquelles le dalot est soumis au cours de sa vie en service. Ces charges influencent directement le dimensionnement de la structure et doivent être définies conformément aux normes techniques en vigueur. Elles se répartissent principalement en charges permanentes, liées au poids propre de la structure et aux remblais environnants, et

charges variables, principalement dues au trafic routier, aux surcharges de sol et aux poussées latérales exercées sur les piédroits. Chaque catégorie de charge sera analysée séparément afin d'assurer une modélisation fidèle des sollicitations réelles.

2.2.3.1. Les charges permanentes

Sur le tablier : nous avons le poids propre du tablier et le poids propre des remblais

Sur les piédroits : poids propre des pieds droits et poussées des terres

Sur le radier : poids propres du radier, poids propre du tablier, poids propre des piédroits, poids propre des remblais.

2.2.3.2. Charges variables

Les charges variables qui s'appliquent sur les dalots routiers sont essentiellement des charges routières. L'application de ces charges se fait conformément aux dispositions du fascicule N° 61 du SETRA, qui régit l'application des charges routières sur les ponts. On distingue alors :

a) Les systèmes de charges A

Il désigne une surcharge uniformément répartie d'intensité variable suivant la longueur surchargée et qui correspond à une ou plusieurs files de voiture à l'arrêt sur le pont.

Ici le pont étant de longueur inférieure à 10m, ce système ne sera pas utilisé. (Fascicule 61 chap. 1^{er})

b) Système de charge B

Il se décompose en trois types, qui sont les systèmes de charges Bc, Bt, et Br. Le dimensionnement sous le système de charge B sera effectué avec le cas le plus défavorable des trois cas Bc, Bt, et Br.

i) Système Bc

Correspond à 2 camions de 30 t disposés en file, avec autant de files que de voies.

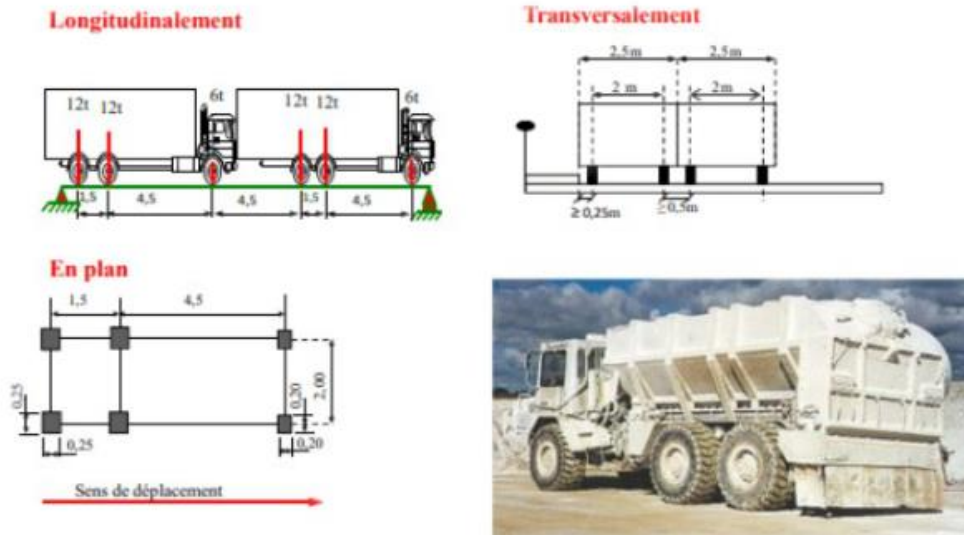


Figure : Système de charge Bc

ii) Système de charge Bt

Il est composé d'un ou de deux tandems au maximum. Chaque tandem comprend 2 essieux de 16t.

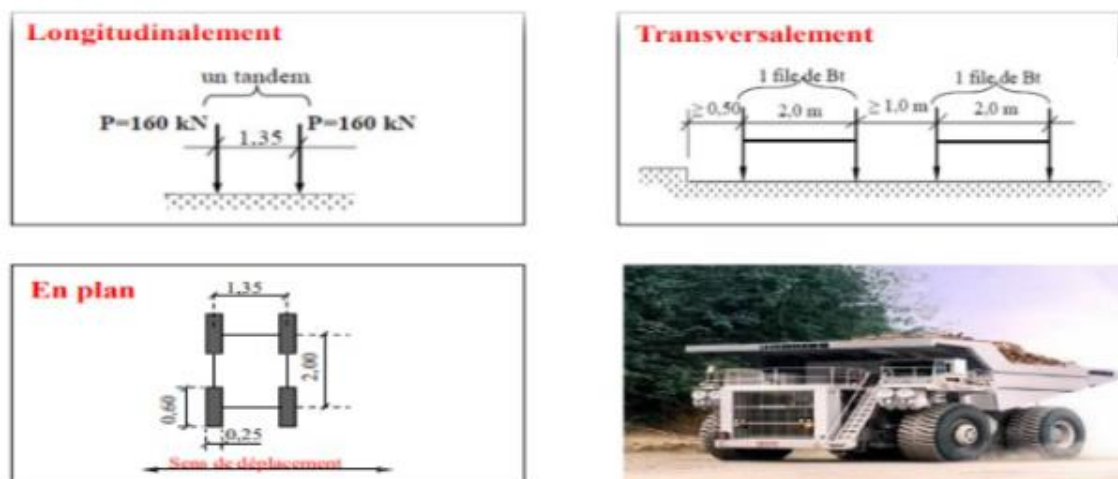


Figure : Système de charge Bt

iii) Système de charge Br

Il représente l'effet d'une roue isolée de 10t pouvant occuper n'importe quelle position.

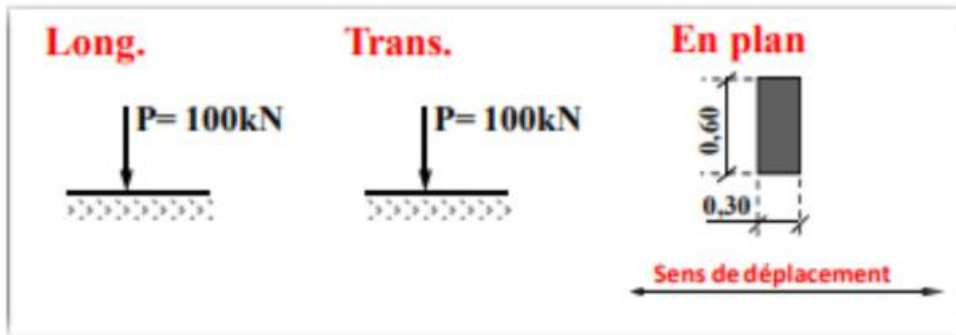


Figure : Système de charge Br

2.2.3.3. Surcharges de terres et poussées latérales

Les piédroits et les murs en ailes sont principalement soumis aux poussées des terres, et à l'action des surcharges routières, suivant les dispositions de charges suivantes :



Figure : poussées de terres sur les piédroits

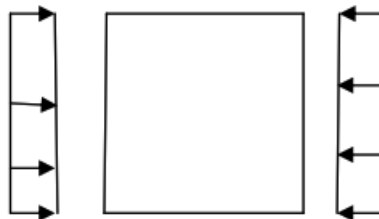


Figure : Surcharges routières sur les pieds droits

2.2.4. Méthodes de calculs des efforts internes

2.2.4.1. Dalot à une seule travée

Pour calculer les sollicitations on utilisera la méthode de KLEINLOGEL dans l'ouvrage "Formules pour le calcul des cadres", plus précisément la forme de cadre 109 (cadre

rectangulaire complet appuyé sur sa surface inférieure) dont le système d'appui correspond parfaitement à celui de notre dalot. La méthode se base principalement sur la méthode des rotations.

✚ Principe de la méthode :

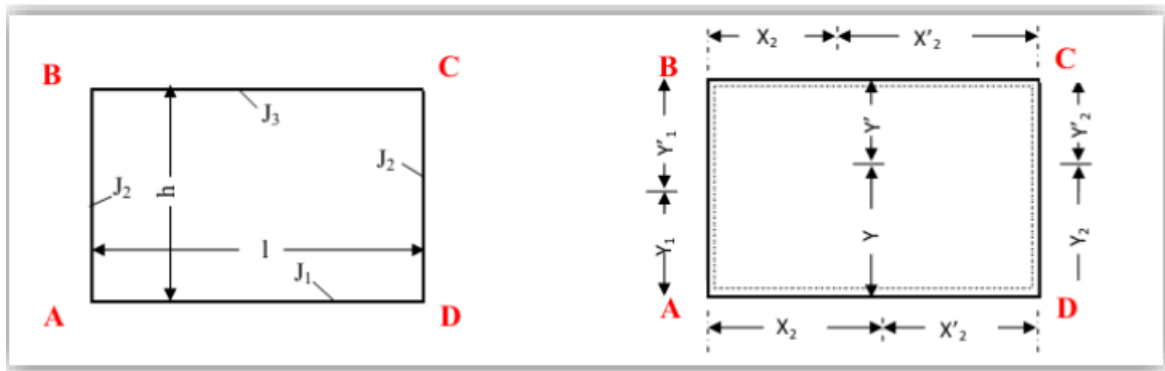


Figure : Paramètres du cadre

On définit le coefficient suivant :

$$k_1 = \frac{J_3}{j_1} \quad k_2 = \frac{J_3}{j_1} \frac{h}{l} \quad k_1 = 2 * k_2 + 3 \quad k_2 = 3 * k_1 + 2 * k_2$$

$$K_2 = 3 * k_2 + 1 - \frac{k_1}{5} \quad K_4 = \frac{J_3}{j_1} + 3 * k_2 \quad F_1 = K_1 K_2 - k_2^2 \quad F_2 = 1 + k_1 + 2 * k_2$$

Notons les forces axiales:

S1 : dans la traverse inférieure

S3 : dans la traverse supérieure

S2 : dans le piedroit gauche

S2' : dans le piedroit droit

➤ Pour une charge uniformément répartie sur la partie supérieure (tablier)

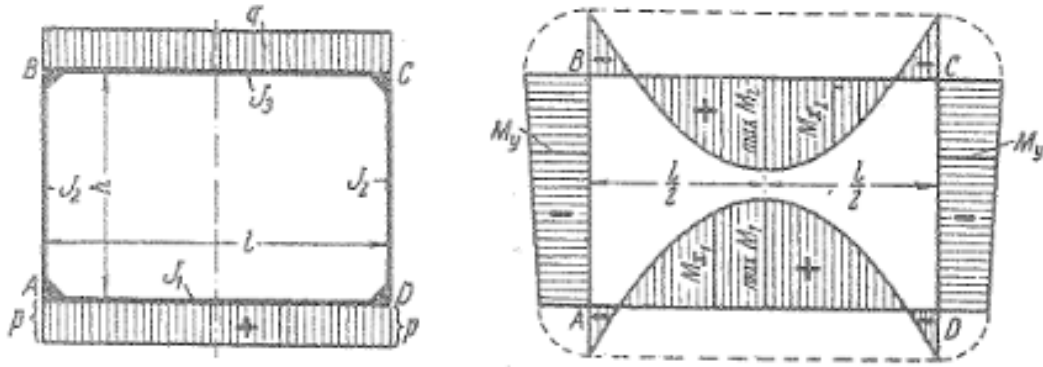


Figure : charge uniformément répartie sur le tablier et diagramme des moments

✓ **Moment aux appuis**

$$M_A = M_D = \frac{-ql^2}{4 F_1} (k_1 * K_1 - K_2)$$

$$M_B = M_C = \frac{-ql^2}{4 F_1} (K_2 - k_2 * k_1)$$

✓ **Moment à mis travée**

$$M(B-C) \text{ (tablier)} = \frac{M_B + M_C}{2} + \frac{g * l^2}{8}$$

$$M(A-D) \text{ (Radier)} = \frac{M_A + M_D}{2} + \frac{g * l^2}{8}$$

$$M(A-B) \text{ (piédroit gauche)} = \frac{M_A + M_B}{2}$$

$$M(C-D) \text{ (piédroit droit)} = \frac{M_C + M_D}{2}$$

✓ **Efforts normaux**

$$S_1 = - S_3 = \frac{M_B - M_C}{h}$$

$$S_2 = S'_2 = \frac{ql}{2}$$

➤ Pour une charge symétrique sur les deux cotés

✓ **Moments aux appuis**

$$M_A = M_D = - \frac{k_2 * (k_2 + 3) * \sigma_1 * h^2}{4 * F_1} - \frac{k_2 * (3 * k_2 + 3) * \Delta \sigma_1 * h^2}{20 * F_1}$$

$$M_B = M_C = - \frac{k_2 * (3 * k_1 + k_2) * \sigma_1 * h^2}{4 * F_1} - \frac{k_2 * (7 * k_1 + 2 * k_2) * \Delta \sigma_1 * h^2}{20 * F_1}$$

✓ **Moment en travée**

$$M(B-C) \text{ (tablier)} = \frac{M_B + M_C}{2}$$

$$M(A-D) \text{ (Radier)} = \frac{M_A + M_D}{2}$$

$$M(A-B) \text{ (piédroit gauche)} = \frac{M_A + M_B}{2} + \frac{\Delta \sigma * h^2}{12} + \frac{\sigma_1 * h^2}{8}$$

$$M(C-D) \text{ (piédroit droit)} = M(A-B) \text{ (piédroit gauche)}$$

✓ **Efforts normaux**

$$S_1 = \frac{(\sigma_1 + 2 * \sigma_2) * h}{6} + \frac{M_B - M_A}{h} + \frac{M_D - M_A}{l}$$

$$S_2 = N_2' = 0 \text{ t}$$

$$S_1 = \frac{(2 * \sigma_1 + \sigma_2) * h}{6} + \frac{M_A - M_B}{h} + \frac{M_C - M_B}{l}$$

➤ **Pour deux charges concentrées égales en B et C**

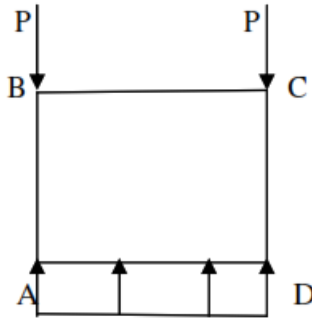


Figure : Charge ponctuelle et réaction du sol

La réaction du sol face à la charge P est une charge uniformément répartie $R_s = \frac{2 \cdot p}{l}$

✓ **Moment aux appuis**

$$M_A = M_D = - \frac{p \cdot l \cdot k_1 \cdot K_1}{2 \cdot F_1}$$

$$M_B = M_C = - \frac{p \cdot l \cdot k_1 \cdot k_2}{2 \cdot F_1}$$

✓ **Efforts normaux**

$$S_1 = - S_3 = \frac{3 \cdot p \cdot l \cdot k_1 \cdot (1 + K_2)}{2 \cdot h \cdot F_1}$$

$$S_2 = S_2' = p$$

✓ **Moments à mis portée**

$$M(B-C) \text{ (tablier)} = \frac{M_B + M_C}{2}$$

$$M(A-D) \text{ (Radier)} = \frac{M_B + M_C}{2} + \frac{R_s \cdot l^2}{8}$$

$$M(A-B) \text{ (piédroit gauche)} = \frac{M_A + M_B}{2}$$

$$M(C-D) \text{ (piédroit droit)} = \frac{M_B + M_C}{2}$$

➤ Sous l'action du convoi de camions de type BC de 30t

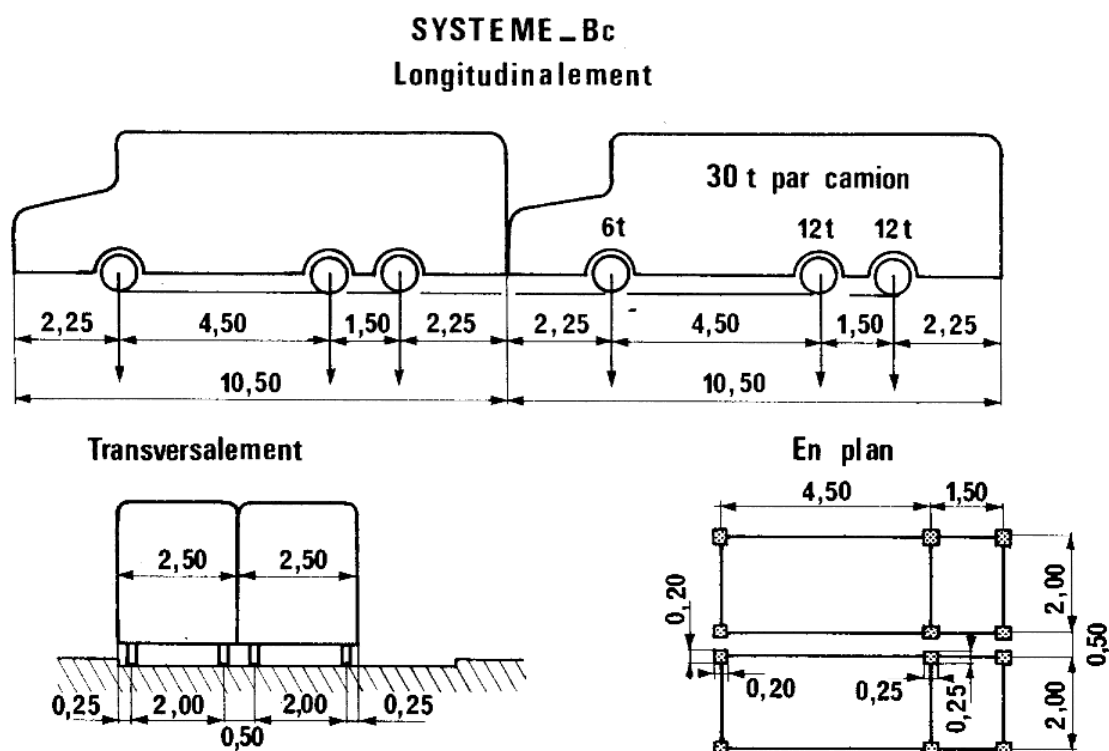


Figure détails du système de charge Bc

Type d'essieux	Nombre d'essieux sur l'ouvrage	Poids d'un essieu (T)	Poids total des essieux (T)
Essieu 6T	$n_1 = 0,00$	0,00	0,00
Essieu 12T	$n_1 = 2,00$	12,00	24,00

Tableau des données sur l'essieu

Dans le cas d'un dalot à une seule travée, la longueur du dalot sera largement inférieure à 4.5m. ce qui signifie que les essieux avant et l'un des essieux arrière ne sauraient s'appliquer simultanément sur le dalot. Nous considérerons par conséquent uniquement le cas où les deux essieux arrière sont simultanément sur le dalot.

COEFFICIENTS b_c (de dégressivité transversale)						et b_t
Classe \ Nbe de voies chargées	1	2	3	4	≥ 5	
1 ^o classe	1,2	1,1	0,95	0,8	0,7	1
2 ^o classe	1	1	/	/	/	0,9
3 ^o classe	1	0,8	/	/	/	/

Tableau coefficient d'agressivité transversale

➤ Sous l'action du système de charge Bt

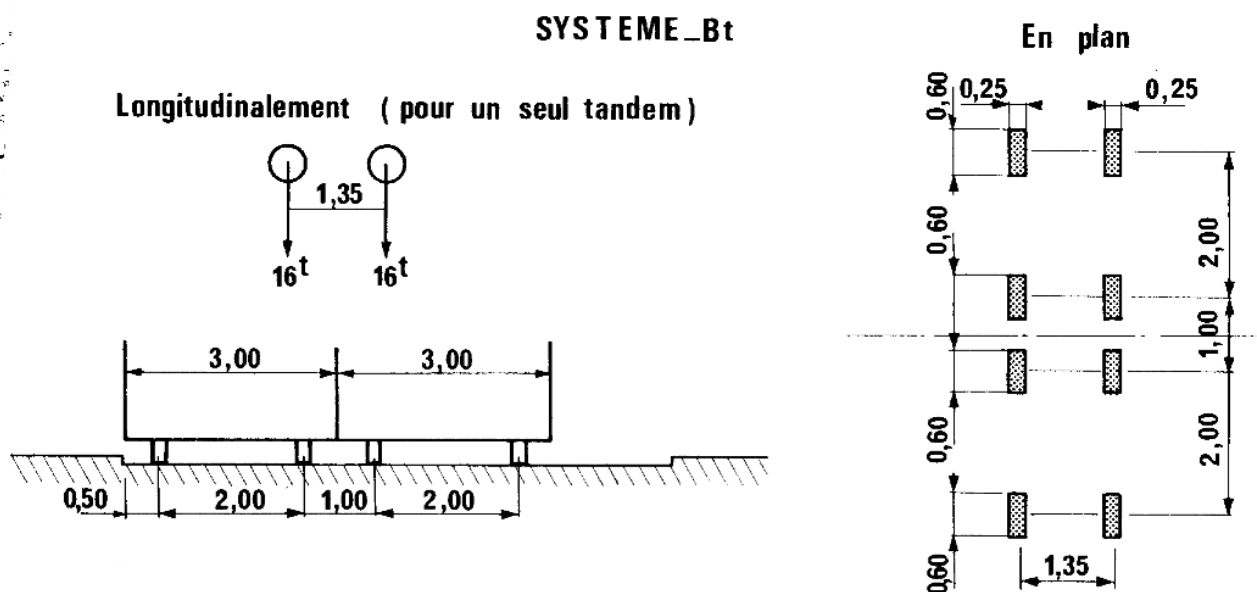


Figure Détails du système de charge Bt

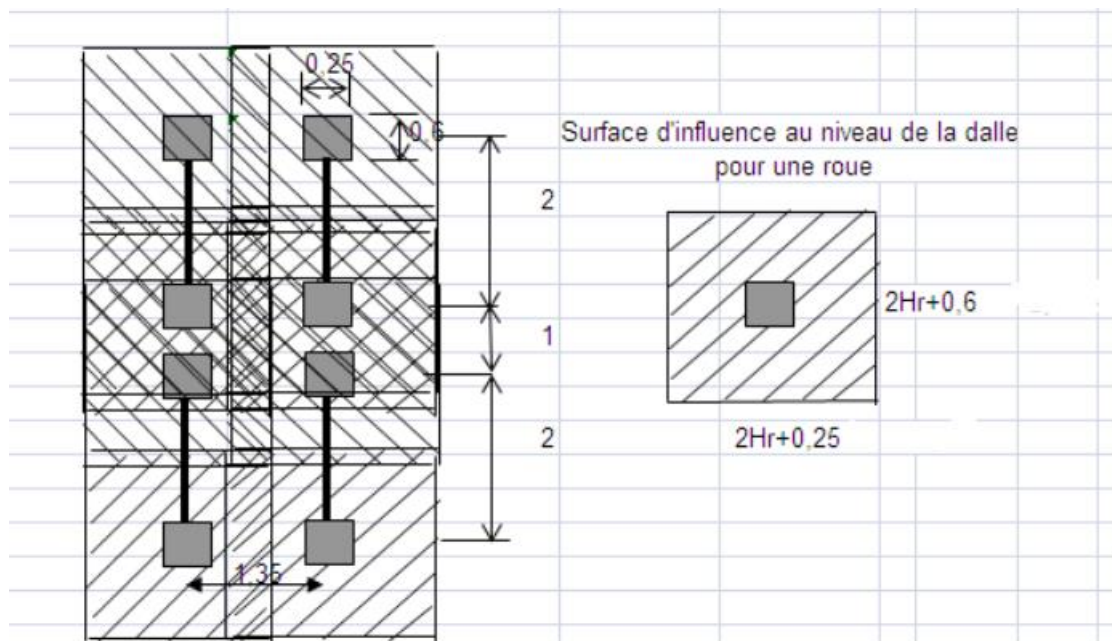


Figure impact du chargement sur le dalot

Entraxe de essieux = 1.35 m ; Coefficient $B_t = 1$, (Art. 5.42)

La charge sur la dalle et donnée par la relation :

$$q_{bc} = \frac{2 * 8}{(0,25 + 2 * h_r) * (0,6 + 2 * h_r)} * b_t$$

➤ Sous l'effet des charges du système Br

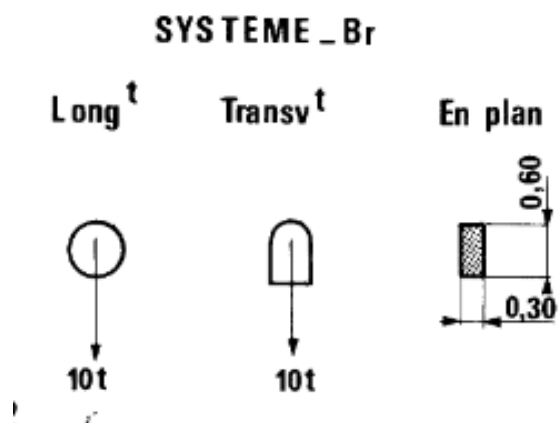


Figure Détails du système Br

La charge appliquée sur la dalle du dalot se calcul par la relation

$$q_{br} = \frac{F}{(0,3 + 2h_r) * (0,6 + 2 * h_r)}$$

Une fois le calcul de contraintes dans chaque élément de structure dues à chaque système de charge effectué, le moment dimensionnant pour chaque partie du dalot sera le maximum des moments obtenus pour chaque système de charge dans cette partie.

2.3.Calcul du mur en aile

Le calcul du mur en aile du dalot, sera fait suivant la méthode de Rankine pour le calcul d'un mur de soutènement en béton armé. Du fait de la faible hauteur du mur qui correspond à la hauteur du dalot, le mur sera analysé comme une poutre en porte à faux, encasté à son extrémité basse au radier du dalot, et libre à son extrémité haute. La liaison entre le mur en aile sera renforcée avec une section d'acier qui sera donnée dans nécessité de calcul, dépendamment de la section d'acier obtenue au niveau des parois latérales, et indépendamment de l'inclinaison entre ces parois et le mur en aile.

La hauteur du mur étant variable (linéairement décroissante à mesure qu'on s'éloigne de l'entrée/sortie du dalot suivant la pente du talus), la section qui sera utilisée pour le dimensionnement sera celle avec la plus grande hauteur, ce qui correspond à la hauteur du dalot. L'épaisseur du mur en aile sera automatiquement pris égal à celui des piédroits.

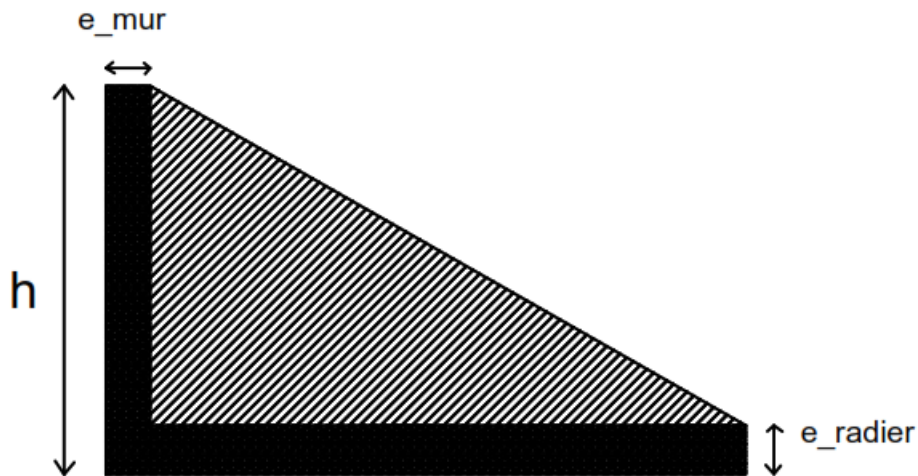


Figure section longitudinale du mur en aile

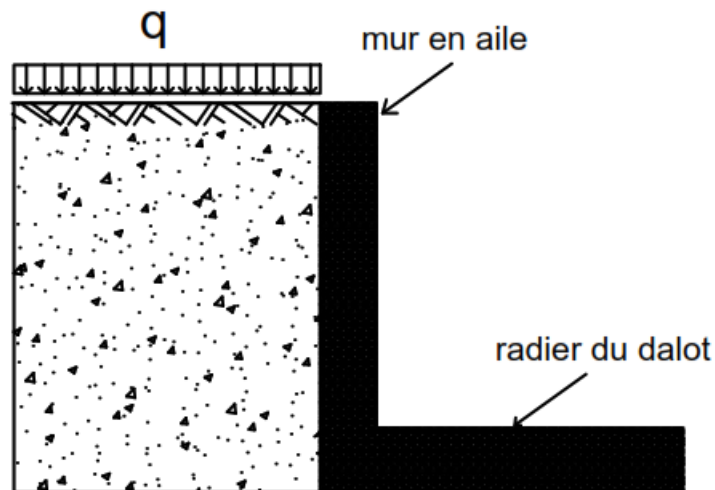


Figure Schéma de calcul du mur en aile

La surcharge routière q appliquée au mur en aile sera prise égale à 9KN/m^2 conformément aux prescriptions du SETRA (Fascicule 62 – Titre II – Dispositions constructives et charges de calcul applicables aux murs de soutènement en béton armé ou précontraint).

Données de base et hypothèses

a. Géométrie du mur

H : plus grande hauteur du voile en mètre (m)

e_v : Épaisseur du voile en mètre (m)

b. Paramètres du sol

γ : Poids volumique du sol en kN/m³

ϕ : Angle de frottement interne en degré (°)

c : Cohésion généralement négligée pour remblai (c = 0)

q : surcharge routière égale à 9 kN/m² (selon Fascicule 62 ou Eurocode 1)

Calcul des efforts appliqués sur le voile

a. Poussée active des terres (sans surcharge)

$$K_a = \tan^2 \left(\frac{\phi}{2} \right)$$

$$\sigma_{\text{sol}}(z) = K_a \cdot \gamma \cdot z \quad (z = \text{profondeur depuis la surface})$$

b. Contribution de la surcharge q

$$\sigma_q = K_a \cdot q \quad (\text{Uniforme sur toute la hauteur})$$

c. Pression totale à l'arrière du mur

$$\sigma_{\text{total}}(z) = \sigma_{\text{sol}}(z) + \sigma_q$$

d. Force totale appliquée sur le voile

$$\text{Poussée due au sol : } \mathbf{P_{sol}} = \frac{1}{2} * \mathbf{K_a \cdot \gamma \cdot H^2} \quad (\text{appliquée à H/3 de la base})$$

$$\text{Poussée due à la surcharge : } \mathbf{P_q = K_a \cdot q \cdot H} \quad (\text{appliquée à H/2 de la base})$$

Poussée totale : $P_{totale} = P_{sol} + P_q$

3. Modélisation du voile en console encastrée (sur radier)

Hypothèse : le mur fonctionne comme une **console verticale** encastrée à la base (radier).

L'action des poussées crée un **moment fléchissant maximum à la base** du voile :

$$M_{max} = P_{sol} \cdot \frac{H}{3} + P_q \cdot \frac{H}{2} \quad (\text{Calculer chaque terme, additionner})$$

Dimensionnement mécanique du béton armé

a. Vérification à la flexion (ELU)

Moment sollicité : $M_{ed} = 1.5 * M_{max}$

Section du voile : largeur 1 m, épaisseur e_v

Résistance en flexion (Eurocode 2 ou BAEL) :

Calcul de l'aire d'acier nécessaire (A_s) : $A_s = M_{Ed} * 0,95 \cdot d \cdot f_y$ où :

$$d = 0,9 * H ; f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} \quad (\text{Avec } \gamma_s = 1,15 \text{ sous Eurocode 2})$$

Prescription pour le ferrailage

Le ferrailage ainsi calculé est celui qui permet de résister au moment négatif au niveau de l'encastrement du mur au radier. La section d'acier peut être réduite après chaque mètre parcouru vers le haut, mais en raison de la faible hauteur du dalot, nous appliquerons cette section sur toute la hauteur du mur en l'adaptant à son inclinaison. Il sera appliqué sur la face du mur coté sol.

Une disposition d'une section d'armatures de 0.2% de la section du béton (Eurocode 2) sera appliquée à l'autre face du dalot pour reprendre le retrait et la fissuration, garantir une répartition minimale, et assurer une ductilité minimum.

Quant aux ferrailage horizontale(filants), il permet de maintenir les armatures verticales, limiter la fissuration transversale et reprendre le petit effort tranchant qui existe. Sa section sera également prise égale à 0.2% de la section du béton.

Enrobage : ≥ 30 mm (exposition extérieure)

Espacement max vertical : 15 à 20 cm (selon Eurocode 2)

Espacement max horizontal : 30 cm (selon Eurocode 2)

Armatures d'ancrage : prolonger dans le radier pour assurer l'encastrement

Calcul des paramètres du béton armé et des terres

Les paramètres du béton utilisé pour le calcul du ferrailage seront calculés suivant les règles du BAEL 91 mod. 99. La fissuration est préjudiciable car les dalots sont constamment en contact avec l'eau qui traverse le canal.

Le béton

- Coefficient de sécurité du béton : $\gamma_b = 1.5$
- Contrainte limite du béton en compression à l'ELS : $\sigma_{bc} = 0.6 * f_{c28}$
- Contrainte admissible du béton en compression à l'ELU : $f_{cd} = \frac{0.85 * f_{c28}}{\gamma_b}$
- Résistance à la traction : $f_{t28} = 0.6 + 0.06 * f_{c28}$

L'acier

- ✓ Coefficient de sécurité de l'acier : $\gamma_s = 1.15$
- ✓ Contrainte de calcul de l'acier à l'ELU : $f_{yd} = \frac{f_e}{\gamma_s}$
- ✓ Contrainte de calcul de l'acier à l'ELS : $\bar{\sigma}_s = \min \left\{ \frac{2}{3} f_e ; \max(0.5 f_e ; 110 \sqrt{n f_{c28}}) \right\}$

Terre de remblai

Le Calcul des actions latérales des terres sur l'ouvrage sera fait sur la base des paramètres de terres calculés suivant les règles du BAEL / Fascicule 62 Titre V / Th. :

Coefficient de poussée des terres (Coulomb/ Rankine) : $K_a = \tan^2(45^\circ - \frac{\phi}{2}) = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$

Pression des terres sur les piédroits : $\sigma_h(z) = K_a \gamma z - 2c\sqrt{K_a}$

Force résultante (cas simple) : $P_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2 - 2cH\sqrt{K_a}$

Calcul du ferrailage suivant les règles du BAEL 91

Une fois les sollicitations déterminées, le calcul du ferrailage de chaque partie du dalot sera fait en considérant comme une dalle d'une largeur d'un mètre et de longueur égale à celle du dalot et dont la section sera respectivement l'épaisseur et la largeur de l'élément considéré.

Les vérifications seront faites pour chaque combinaison d'action ELU et ELS conformément à la prescription du BAEL 91 mod 99.

Méthode de calcul simplifié, diagramme rectangulaire des contraintes (Pratique Du BAEL 91)

On admet, pour justifier la section d'acier A_s nécessaire pour équilibrer un moment ultime M_U de remplacer les diagrammes « réels » (fraction de parabole ou parabole-rectangle) par un diagramme « rectangulaire » de hauteur $0,8 \cdot y = 0,8 \cdot \alpha \cdot d$ et d'intensité f_{bu} .

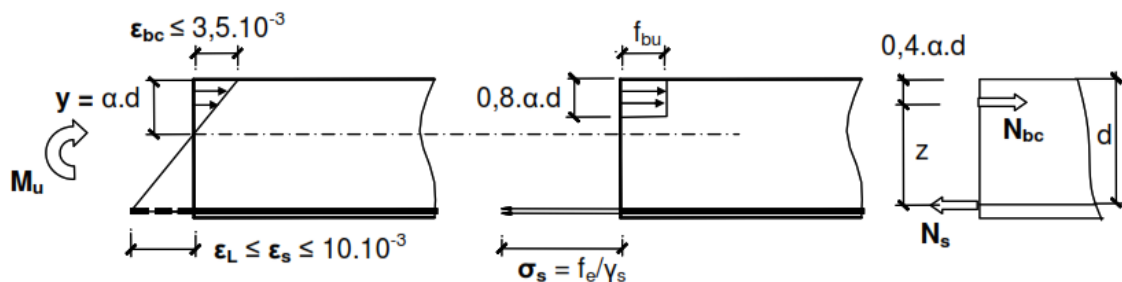


Figure Déformation, contraintes, résultantes

Le vecteur effort normal résultant des compressions $N_{bc} = 0,8 \cdot \alpha \cdot b \cdot d \cdot f_{bu}$ passe donc par le centre de gravité du volume des contraintes, soit à la distance $0,4 \cdot \alpha \cdot d$ des fibres supérieures du béton.

Le vecteur effort normal résultant des tractions $N_s = A_s \cdot \frac{f_e}{\gamma_s}$ passe lui par le centre de gravité du groupe des barres disposées dans la membrure tendue.

Le Moment ultime M_U appliqué à la section équivaut donc au couple (N_{bc}, N_s) présentant un bras de levier de $z = (1 - 0,4 \cdot \alpha) \cdot d$

L'équation du moment par rapport aux aciers tendues permet d'écrire :

$$N_{bc} \cdot z = M_u$$

$$(0,8 \cdot \alpha \cdot b \cdot d \cdot f_{bu}) \cdot (d - 0,4 \cdot \alpha \cdot d) = M_u, \text{ soit } 0,8 \cdot \alpha \cdot (1 - 0,4 \cdot \alpha) = \frac{M_u}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}}$$

On obtient après résolution de cette équation d'inconnu α la valeur

$$\alpha = 1,25 \cdot [1 - (1 - 2\mu)^{\frac{1}{2}}] \text{ avec } \mu = \frac{M_u}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}}$$

L'équation de moment par rapport à la fibre supérieure est :

$$N_{st} \cdot z = M_u \text{ avec } z = (1 - 0,4 \cdot \alpha) \cdot d$$

$$A_s \cdot \frac{f_e}{\gamma_s} \cdot z = M_u, \text{ en effet si } \alpha \leq \alpha_L, \text{ alors } \sigma_s = \frac{f_e}{\gamma_s}. \text{ D'où la valeur de } A_s$$

$$A_s = M_u / [(1 - 0,4 \cdot \alpha) d \cdot \frac{f_e}{\gamma_s}]$$

Dans la pratique du calcul, on limite la valeur de α en deçà de la valeur α_{limite} , pour des raisons d'utilisation optimale des caractéristiques mécaniques de l'acier.

Rappel : Si $f_e = 500\text{MPa}$ alors $\alpha_{\text{limite}} = 0,616$ et $\mu_L = 0,371$

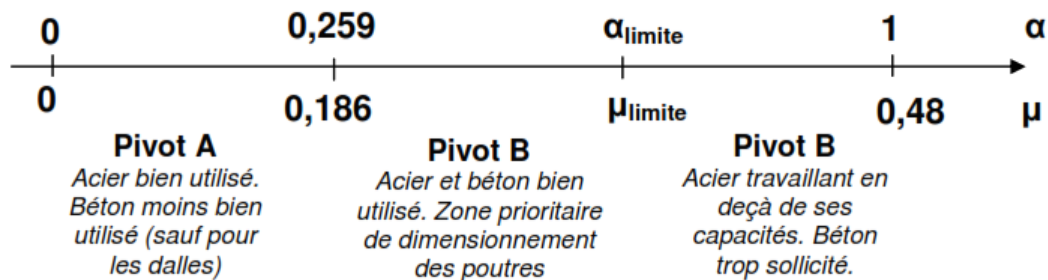


Figure : Répartition des domaines de travail acier-béton selon les coefficients α et μ (BAEL 91 mod. 99)

Condition de non fragilité

Par définition est considérée comme non fragile, une section tendue ou fléchie telle que la sollicitation provoquant la fissuration du béton dans le plan de la section considérée entraîne dans les aciers une contrainte au plus égale à leur limite d'élasticité garantie (**Cours BAEL / PDF, article A.4.2.1**).

Pour évaluer la sollicitation de fissuration, les calculs sont conduits dans l'hypothèse d'un diagramme des contraintes linéaire sur toute la hauteur de la section supposée non armée et non fissurée, en prenant sur la fibre la plus tendue une contrainte égale à f_{tj} (Fascicule CCTG – Règles BAEL 91 R99). Dans le cas d'une section rectangulaire sollicitée en flexion simple, le calcul est le suivant :

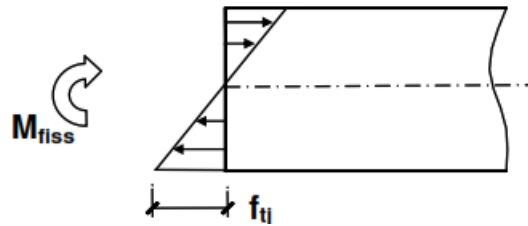


Figure Diagramme linéaire des contraintes

Valeur du moment qui crée la première fissure : $f_{tj} = 6 \cdot \frac{M_{fiss}}{b \cdot h^2}$ soit $M_{fiss} = \left(b \cdot \frac{h^2}{6}\right) f_{tj}$

Armons maintenant la section avec des aciers longitudinaux capables d'équilibrer le moment M_{fiss} tout en travaillant à une contrainte de traction égale à f_e . Admettons une hauteur utile $d = 0,9 \cdot h$ et un "bras de levier" $z = 0,9 \cdot d$. D'où $z \approx 0,81h$

$$A_s = \frac{M_{fiss}}{Z \cdot f_e} = \frac{b h^2 \cdot f_{tj}}{6,081h \cdot f_e} = \frac{b(d/0,9) \cdot f_{tj}}{6,081 \cdot f_e} = \frac{0,23bd f_{tj}}{f_e}$$

D'où la relation $A_s > A_{smin} = 0,23bd f_{tj} / f_e$

Quelle que soit la sollicitation, la section d'armatures longitudinales dans un poutre de section rectangulaire ne sera pas inférieure à cette valeur.

On donne ci-après deux organigrammes. Le premier permet le dimensionnement des aciers connaissant le moment ultime de la poutre en flexion simple. Le second permet de calculer le moment résistant d'une section, connaissant la section d'acier mise en place.

Vérification des cotes de coffrage d'une poutre et Calcul des aciers longitudinaux d'une poutre en flexion simple à l'ELU

Géométrie : $b[m]$ $h[m]$ $d[m]$
Matériaux $f_{c28} [MPa]$ $f_e [MPa]$ γ_b γ_s
Moment ultime $M_u [m.MN]$

Pour les poutres de hauteur courante
 $d = 0,9h$.

Pour les dalles $d = h - 4 \text{ cm}$
 $\gamma_b = 1,5$ et $\gamma_s = 1,15$ à l'ELU normal

$$f_{bu} = 0,85 \cdot f_{c28} / \theta \cdot \gamma_b$$

$$\mu = M_u / b d^2 f_{bu}$$

$\theta = 1$ pour les charges habituelles
 $\gamma_b = 1,5$ à l'ELU normal

$$\alpha = 1,25 \cdot [1 - (1 - 2\mu)^{1/2}] < \alpha_L$$

$\alpha_L = 0,616$ et $\mu_L = 0,371$ si $f_e = 500 \text{ MPa}$
Si cette condition n'est pas vérifiée, il faut généralement redimensionner la poutre en augmentant h .

En prévision de l'ELS, si la fissuration est préjudiciable, on peut se limiter à $\alpha_L = 0,46$ et $\mu_L = 0,30$

$$Z = [1 - 0,4\alpha] \cdot d$$

$$A_s = M_u / [z \cdot f_e / \gamma_s]$$

Condition de non fragilité
 $A_s > A_{s \min} = 0,23 b d f_{tj} / f_e$

Si cette condition n'est pas vérifiée, prendre $A_{s \min}$

Calcul du moment résistant d'une poutre en flexion simple à l'ELU

Géométrie : $b[m]$ $h[m]$ $d[m]$
Matériaux $f_{c28} [MPa]$ $f_e [MPa]$ γ_b γ_s
Section acier $A_s [m^2]$

Prendre $d_{réel}$

$\gamma_b = 1,5$ et $\gamma_s = 1,15$ à l'ELU normal

$$f_{bu} = 0,85 \cdot f_{c28} / \theta \cdot \gamma_b$$

$\theta = 1$ pour les charges habituelles
 $\gamma_b = 1,5$ à l'ELU normal

$$\alpha = [A_s f_e / \gamma_s] / [0,8 b d f_{bu}] < \alpha_L$$

$N_s = N_{bc}$ soit $A_s f_e / \gamma_s = 0,8 \alpha b d f_{bu}$ d'où α
 $\alpha_L = 0,616$ si $f_e = 500 \text{ MPa}$
Si cette condition n'est pas vérifiée, cette méthode de calcul ne s'applique pas car $\sigma_s < f_e / \gamma_s$

$$Z = [1 - 0,4\alpha] \cdot d$$

$$M_{ru} = z \cdot A_s f_e / \gamma_s$$

3.4. Conception et développement du progiciel

3.4.1. NumPy

NumPy sera utilisé comme cœur des opérations numériques du progiciel ; les données d'entrée seront représentées par des tableaux (arrays) afin de tirer parti des opérations vectorisées et des routines linéaires pour la résolution des systèmes, la manipulation matricielle et le prétraitement des jeux de données. L'utilisation de NumPy permettra d'optimiser les performances des calculs intensifs, de garantir la reproductibilité des résultats et de fournir une base stable pour l'extension ultérieure vers des optimisations en **Cython** ou **Numba** si nécessaire.

3.4.2. Matplotlib

Matplotlib servira à la génération de l'ensemble des visualisations nécessaires au diagnostic et à la restitution des résultats, notamment les courbes d'évolution, histogrammes et courbes de convergence. Les fonctions de tracé seront organisées dans des modules dédiés afin de séparer la logique métier des aspects graphiques ; les figures produites pourront être affichées dans l'interface, sauvegardées en PNG/SVG/PDF et intégrées directement dans les rapports automatiques.

3.4.3. Tkinter

Tkinter sera la solution retenue pour l'interface utilisateur afin d'offrir une application de bureau portable et légère sur Windows, macOS et Linux. L'interface sera construite selon une architecture MVC légère où la couche vue gèrera les widgets et la présentation, la couche modèle représentera les objets de données et la couche contrôleur orchestrera les appels aux fonctions de calcul. L'intégration de Matplotlib dans Tkinter se fera via FigureCanvas pour permettre l'interaction et l'export des graphiques.

3.4.4. ReportLab

ReportLab permettra la génération programmatique de rapports PDF professionnalisés contenant texte, tableaux de résultats et figures exportées depuis Matplotlib. Le module de rapports prendra en charge un Template standardisé incluant sommaire, légendes, métadonnées de traçabilité (version du logiciel, date, paramètres) et annexes de données, afin d'assurer la reproductibilité et la lisibilité des livrables.

3.4.5. Architecture logicielle et organisation du code

Le progiciel sera organisé en modules cohérents pour garantir lisibilité et maintenabilité : un module **core** pour les algorithmes numériques utilisant **NumPy**, un module **viz** pour la visualisation avec **Matplotlib**, un module **UI** pour l'interface **Tkinter**, un module reports pour la création des PDF avec **ReportLab** et des modules utilitaires pour la configuration, le logging et la validation d'entrée. Les fonctions exposées respecteront des contrats clairs via des signatures typées et des docstrings, facilitant les tests unitaires et les revues de code.

3.4.6. Gestion des données et format d'entrée/sortie

Les formats d'entrée seront CSV et Excel pour permettre l'interopérabilité avec les outils existants et les résultats seront exportables en CSV, JSON et PDF. Un format de projet (fichier JSON ou YAML) permettra de sauvegarder et de réouvrir des sessions avec tous les paramètres utilisés. Les étapes de chargement et de prétraitement veilleront à la validation des bornes et à la détection des anomalies avant exécution des calculs.

3.4.7. Performances et validation numérique

Les calculs seront vectorisés avec NumPy pour éviter les boucles Python coûteuses et le code sera profilé régulièrement pour détecter les goulots d'étranglement ; si nécessaire, des optimisations ciblées via **Numba** ou **Cython** seront envisagées. La validation numérique passera par des jeux de tests analytiques et des cas-tests connus afin de vérifier la stabilité, la convergence et la robustesse des algorithmes face aux conditions limites.

3.4.8. Tests, assurance qualité et intégration continue

La stratégie de test comprendra des tests unitaires (pytest) pour les fonctions numériques, des tests d'intégration pour valider le flux complet calcul → visualisation → rapport, et des tests d'acceptation basés sur des jeux de données réels fournis par l'utilisateur. Un pipeline CI (par exemple GitHub Actions) exécutera le **linting**, les tests et la génération d'artefacts à chaque pull request afin de garantir la qualité et la traçabilité des livraisons.

3.4.9. Packaging, distribution et installation

L'environnement sera défini via un gestionnaire de dépendances (requirements.txt ou pyproject.toml/Poetry) et le progiciel pourra être packagé en wheel Python pour installation classique. Pour faciliter l'utilisation par des non-techniciens, une option de génération d'un exécutable autonome (via PyInstaller) sera fournie, accompagnée d'un dossier de livraison comprenant la documentation utilisateur et des exemples de jeux de données.

3.4.10. Documentation et formation

La documentation technique inclura un README, un guide d'architecture, la documentation API générée à partir des docstrings et des guides d'installation et d'utilisation ; la documentation utilisateur proposera des tutoriels pas à pas et des exemples. Une session de formation et un support initial post-livraison seront planifiés pour assurer la montée en compétence des utilisateurs et recueillir les retours.

3.4.11. Gouvernance, livrables et planification indicatif

Le développement suivra une cadence itérative avec des sprints courts et des livraisons incrémentales : un sprint initial pour la définition des exigences et l'installation des environnements, des sprints dédiés au noyau de calcul, à l'interface et à la génération de rapports, puis des sprints de tests et de packaging. Les livrables incluent le code source versionné, les exécutables, la documentation technique et utilisateur, les rapports types et la suite de tests avec résultats de couverture.

3.4.12. Gestion des risques et mesures d'atténuation

Les principaux risques identifiés sont la stabilité numérique, la performance et l'ergonomie pour l'utilisateur final ; ils seront mitigés par une validation systématique contre des cas-tests, un profilage et une optimisation précoces, ainsi que la fourniture d'un exécutable et d'une documentation d'installation claire.

Kleinlogel, A. (1952). *Formules pour le calcul des cadres simples*. Éditions Springer.

SETRA-LCPC. (1994). *Fascicule 61 – Règles de conception et de calcul des ponts-routiers*.

Ministère de l'Équipement, France.